



POSTULACIÓN BPD

Identificación de la práctica

Nombre o título de la BPD	Aprendizaje basado en proyectos e IA generativa para el diagnóstico, simulación y modernización de un banco didáctico electroneumático en Autómatas Programables para la Industria 4.0	
Ámbito de participación Marque con una "X" al frente del ámbito que más aplique a su práctica (solo una)	1. Metodologías Activas Potenciadas por IA	X
	2. Evaluación Inteligente y Retroalimentación Adaptativa	
	3. Personalización del Aprendizaje e Inclusión	
	4. Alfabetización Digital y Ética Algorítmica	
	5. Internacionalización e Interculturalidad en Entornos Digitales	
	6. Innovación para el Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030	
	7. Gestión del Conocimiento y Legado Pedagógico (Ámbito Conmemorativo)	
Tiempo de desarrollo de la BPD (en meses)	1,5 meses (seis semanas académicas, durante las Unidades 2, 3 y 4). Trayectoria documentada: primera implementación formal evaluada; se recomienda anexar evidencias de pilotaje o iteración si existen.	

Datos de identificación de los autores de la BPD

Nombre Completo	No. de identificación	Programa o dependencia	Sede
Francisco M. Fernández Periche PhD	[PENDIENTE]	FIMEB - Programa de Ingeniería Electrónica / Asignatura: Autómatas Programables para	Neiva Buganviles



		la Industria 4.0	
--	--	------------------	--

Etapa 1. Planeación de la BPD

Diagnóstico- situación retadora (máximo 300 palabras)

Describe la necesidad o problema pedagógico identificado en su aula dentro de la UAN que sea el origen o la motivación para haber realizado la BPD. Sustente la situación con datos de fuentes objetivas, como encuestas estudiantiles, analítica de rendimiento del Campus Virtual o investigaciones institucionales previas.

La situación retadora se originó en la asignatura **Autómatas Programables para la Industria 4.0**, en las Unidades 2, 3 y 4, al identificar un banco didáctico electroneumático fuera de servicio sin aprovechamiento académico. Esta condición evidenciaba una oportunidad pedagógica: convertir un recurso físico inactivo en un caso real de aprendizaje para interpretar sistemas automatizados, relacionar sensores, actuadores, PLC, neumática, seguridad, simulación y modernización industrial.

El reto no consistía únicamente en analizar cómo recuperar un equipo, sino en superar una dificultad frecuente en la formación en automatización: los estudiantes pueden resolver ejercicios aislados de lógica Ladder o Simulación, pero requieren escenarios integradores donde deban observar, inferir, diagnosticar, investigar, modelar, simular y comunicar soluciones técnicas.

Como evidencia inicial se elaboró una guía formal de actividad académica a partir de una fotografía real del banco, convertida en una imagen de despiece del banco por medio de una IA, con identificación de PLC/módulo de control, botonera, unidad FRL, electroválvulas, mangueras neumáticas, fuente, cilindros, sensores/finales de carrera y panel estructural.

La implementación final fue ejecutada por 5 equipos de estudiantes, con 11 participantes, tres actividades evaluadas y una nota promedio final del corte de 4,05/5,0.

Objetivos de la BPD (uno general y máximo 3 específicos)

Formule un objetivo general y los objetivos específicos de la BPD. Delimite claramente el alcance formativo (qué competencias o Resultados de Aprendizaje Esperados - RAE desarrollarán los estudiantes y la meta tecnológica de la propuesta.

Objetivo general:

Implementar una Práctica Docente basada en Aprendizaje por Proyectos, apoyada por inteligencia artificial generativa, para que estudiantes de Ingeniería Electrónica diagnostiquen, simulen y propongan la modernización de un banco didáctico electroneumático en la asignatura Autómatas Programables para la Industria 4.0.



Objetivos específicos:

1. Orientar la interpretación técnica del banco mediante la identificación de componentes, entradas, salidas, sensores, actuadores, neumática, lógica de control y condiciones de seguridad.
2. Desarrollar propuestas por equipos que integren investigación, reconstrucción funcional, simulación en CAdE_SIMU, lógica Ladder, diagnóstico de fallas, modernización, IoT o gemelo digital didáctico.
3. Sistematizar los productos académicos mediante informes, recursos visuales, videos de sustentación, rúbrica de evaluación y retroalimentación docente, evidenciando el logro de los Resultados de Aprendizaje Esperados.

Justificación de la BPD (máximo 300 palabras)

Explique por qué su propuesta es relevante, innovadora y por qué es trascendental para el ámbito de participación del concurso al que se adscribe. Argumente con precisión el valor agregado y el sentido pedagógico de integrar la Inteligencia Artificial frente a la necesidad detectada.

La BPD es relevante porque transforma una limitación del laboratorio en una oportunidad de aprendizaje activo. En lugar de descartar un banco electroneumático fuera de servicio, se convirtió en un objeto de estudio para que los estudiantes abordaran un problema real de ingeniería: interpretar un sistema automatizado, reconstruir su posible funcionamiento, simular secuencias y proponer alternativas de recuperación o modernización.

La innovación radica en articular aprendizaje basado en proyectos, simulación, análisis técnico, recursos visuales e IA generativa. La IA no reemplazó el criterio del estudiante ni del docente; se utilizó como apoyo para estructurar guías, mejorar la organización de información técnica, generar apoyos visuales, revisar la coherencia de propuestas y fortalecer la comunicación de resultados.

La práctica es trascendental para el ámbito de Metodologías Activas Potenciadas por IA porque promueve investigación formativa, trabajo colaborativo, solución de problemas complejos, pensamiento crítico, validación técnica y documentación verificable. Además, posee potencial de réplica en otros cursos y sedes donde existan equipos de laboratorio subutilizados, obsoletos o no operativos que puedan convertirse en activos académicos para la formación en Industria 4.0.

Metodología: (máximo 300 palabras)

Detalle las fases secuenciales de ejecución de la práctica, las características de la población impactada y el hilo conductor pedagógico. Demuestre una coherencia estricta entre las actividades de aprendizaje diseñadas y las herramientas tecnológicas empleadas.

La práctica se desarrolló en las Unidades 2, 3 y 4 de la asignatura Autómatas Programables para la Industria 4.0, con 11 estudiantes organizados en 5 equipos.



La guía inicial contempló siete líneas de trabajo propuestas por la IA bajo un contexto indicado y validado por el docente; durante la implementación evaluada se consolidaron cinco equipos con entregas completas y evidencias de evaluación.

El hilo conductor fue: diagnóstico del banco, interpretación funcional, simulación o modelado, propuesta de modernización y comunicación técnica. La metodología siguió cinco fases: 1) Observación del banco y del despiece visual; 2) Investigación de componentes, PLC, neumática, seguridad e Industria 4.0; 3) Interpretación de entradas, salidas, secuencias y fallas probables; 4) Diseño o simulación mediante CAdE_SIMU, lógica Ladder, arquitectura IoT, HMI, SCADA/MQTT o gemelo digital didáctico, según el enfoque del equipo; 5) Síntesis mediante informe, video y sustentación.

Las tres actividades evaluadas permitieron valorar progresivamente diagnóstico técnico, reconstrucción funcional y propuesta final de modernización/comunicación.

Recursos:

Liste todos los recursos técnicos, tecnológicos y pedagógicos implementados en la BPD, tales como repositorios de recursos educativos abiertos, aplicaciones o asistentes virtuales. Especifique detalladamente cuál de estos componentes (secuencia de prompts complejos, bots especializados o aplicaciones adaptativas) es de autoría propia de los postulantes.

Recursos pedagógicos:

- Guía formal de actividad académica para trabajo colaborativo a partir del banco electroneumático.
- Imagen de despiece del banco con identificación de componentes y resumen funcional: mando, control, neumática y actuación.
- Resultados de aprendizaje esperados, preguntas orientadoras, entregables, cronograma y rúbrica de evaluación.
- Informes técnicos, videos de sustentación y observaciones evaluativas por equipo.

Repositorio de evidencias: carpeta Google Drive "Evidencias Concurso BPD 2026-1", organizada en Actividad 01 Teóricos, Actividad 02 Proyectos y Actividad 03 Videos. Enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xwKo6QumyrQxji0dszsqPLzJw9MTAo7>

Recursos técnicos y tecnológicos:

- Banco didáctico electroneumático fuera de servicio.
- CAdE_SIMU para simulación electroneumática y lógica Ladder.
- Referentes técnicos sobre PLC, sensores, actuadores, seguridad, HMI, SCADA,



MQTT, IO-Link, monitoreo remoto y gemelo digital didáctico.

- Herramientas de IA generativa para apoyar redacción técnica, organización de ideas, visualización, revisión de coherencia y sistematización docente.

Componentes de autoría propia:

- Guía formal de la actividad, imagen de despiece, estructura de líneas de trabajo, rúbrica, prompts docentes de apoyo y sistematización de resultados.

Etapa 2. Implementación de la BPD

Ejecución y logro (máximo 600 palabras)

Evidencie de manera secuencial cómo se desarrolló la Buena Práctica. Demuestre la organización del proceso y cómo cada actividad ejecutada condujo directamente al cumplimiento de los objetivos y los Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) establecidos en la planeación.

La BPD inició con la identificación de un banco didáctico electroneumático fuera de servicio, que fue resignificado como caso real de estudio para la asignatura Autómatas Programables para la Industria 4.0. El docente concibió la idea, y de conjunto con la IA se diseñó una guía formal de actividad colaborativa y una imagen de despiece del banco para orientar la observación técnica. Este recurso permitió a los estudiantes reconocer componentes como PLC o módulo de control, botonera, unidad FRL, electroválvulas, mangueras neumáticas, fuente de alimentación, cilindros, sensores/finales de carrera y panel estructural.

En la primera etapa, asociada a la Unidad 2, los equipos realizaron observación, identificación de componentes y diagnóstico inicial. Se esperaba que formularan hipótesis sobre la arquitectura del banco, su posible secuencia de operación, entradas y salidas, estado funcional, riesgos y posibilidades de reutilización. Esta fase fortaleció el Resultado de Aprendizaje relacionado con la interpretación de sistemas automatizados a partir de evidencias físicas.

En la segunda etapa, vinculada con la Unidad 3, los estudiantes avanzaron hacia la reconstrucción funcional. Algunos equipos trabajaron con CADe_SIMU para representar secuencias plausibles, lógica Ladder, circuitos electroneumáticos y relación entre sensores, actuadores y estados. Otros profundizaron en diagnóstico técnico, arquitectura de mando/control, tabla I/O, interbloqueos y criterios de seguridad. Esta fase permitió pasar de la observación al modelado, articulando



teoría de PLC con una situación real de laboratorio.

En la tercera etapa, correspondiente a la Unidad 4, los equipos formularon propuestas de modernización o uso académico del banco. Las líneas abordadas incluyeron rediseño para prácticas modernas de PLC, incorporación de HMI, sensores inteligentes, IO-Link, SCADA, MQTT, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, gemelo digital didáctico y diseño de prácticas académicas basadas en el banco. La IA generativa se integró como apoyo para organizar la información, mejorar la documentación, construir recursos visuales y preparar sustentaciones, siempre bajo validación docente.

La implementación final consolidó 5 equipos evaluados: Botero-Buendía-Martínez; Román-Cañón; Kewin-Nicolás; Albert-Mariana; y Ángel-Poveda. Cada equipo entregó productos técnicos y fue valorado en tres actividades. Las observaciones cualitativas evidenciaron logros diferenciados: diagnóstico sólido, simulaciones funcionales, propuestas de modernización, enfoque de gemelo digital y oportunidades de mejora en la calidad de los videos o la profundidad de la justificación técnica.

Innovación y ética: (máximo 250 palabras)

Describa la integración creativa de las herramientas de Inteligencia Artificial en el entorno de aprendizaje. Explique las estrategias pedagógicas utilizadas para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes, mitigar los sesgos algorítmicos y garantizar la integridad académica y la honestidad frente al uso de tecnologías generativas. Trate de responder por qué la BPD que se presenta es innovadora y qué criterios éticos se tuvieron en cuenta para su desarrollo.

La innovación de la BPD consiste en convertir un equipo fuera de servicio en un laboratorio vivo de investigación formativa, simulación y modernización. La IA generativa se integró como mediadora para apoyar la organización de las propuestas de diagnósticos, la redacción de informes, la generación de recursos visuales, la estructuración de presentaciones y la sistematización docente de resultados.

El uso de IA fue ético y supervisado: los estudiantes debían justificar técnicamente sus decisiones con base en observaciones del banco, simulaciones, manuales, catálogos o referentes conceptuales. No se aceptaron respuestas genéricas ni afirmaciones no verificadas. La evaluación valoró coherencia técnica, evidencia de simulación, relación con PLC/Industria 4.0 y calidad de la sustentación.

La práctica fomentó pensamiento crítico porque los equipos debieron contrastar lo que la IA podía sugerir con lo que realmente era visible, viable y demostrable en el banco. Así se mitigaron sesgos, errores técnicos y dependencia tecnológica.

Participación Activa (máximo 100 palabras)



Exponga las dinámicas diseñadas para promover el rol activo, la motivación y la interacción constante de los estudiantes. Detalle si existió articulación o co-creación con otros espacios académicos, sedes de la UAN, redes externas o actores institucionales para enriquecer la experiencia formativa.

La participación activa se promovió mediante trabajo colaborativo por equipos, distribución de roles, análisis de un equipo real, simulación, investigación técnica, elaboración de informes y sustentación audiovisual. Los estudiantes actuaron como analistas, diseñadores y comunicadores de soluciones, no como receptores pasivos. La guía permitió diversidad de enfoques: diagnóstico, simulación, modernización, seguridad, IoT, gemelo digital y diseño de prácticas.

Etapas 3. Evaluación y resultados de la BPD

Mecanismos de medición de la BPD: (máximo 200 palabras)

Describa los instrumentos metodológicos, tanto cuantitativos como cualitativos, empleados para evaluar la eficacia de su intervención. Detalle cómo midió el impacto directo de las herramientas de Inteligencia Artificial en el proceso formativo de los estudiantes.

La medición combinó instrumentos cuantitativos y cualitativos. En lo cuantitativo, se evaluaron tres actividades: ACT-1, ACT-2 y ACT-3, con calificación final del corte para 11 estudiantes. Los promedios fueron: ACT-1 = 4,27; ACT-2 = 4,33; ACT-3 = 3,51; promedio final = 4,05/5,0.

En lo cualitativo, se elaboraron observaciones por equipo sobre comprensión del banco, tabla I/O, secuencia SED, lógica Ladder, diagnóstico de fallas, seguridad, simulación, modernización, Industria 4.0 y calidad del video. El impacto de la IA se valoró indirectamente en la calidad de la estructuración técnica, organización visual, comunicación de resultados y sistematización de productos académicos.

Análisis de eficiencia de la BPD: (máximo 300 palabras)

Analice el uso de los recursos pedagógicos y tecnológicos e identifique las mejoras en el proceso de enseñanza. Evalúe de qué manera la integración de la tecnología optimizó variables críticas como el tiempo de ejecución, la personalización o la calidad general del aprendizaje a la luz de los objetivos trazados y el ámbito de participación.

La BPD optimizó el uso de recursos porque transformó un banco didáctico inactivo en un caso de aprendizaje sin requerir inicialmente su reparación completa. El uso



de la imagen de despiece, la guía formal y CADe_SIMU permitió que los estudiantes trabajaran con un sistema real aun cuando no estaba operativo, reduciendo la dependencia de prácticas exclusivamente funcionales y ampliando el valor pedagógico del laboratorio.

La IA generativa mejoró la eficiencia docente al apoyar la construcción de la guía, la organización de líneas de trabajo, la elaboración de recursos visuales, la revisión de coherencia de informes y la sistematización de resultados. Para los estudiantes, facilitó la estructuración de explicaciones, pero exigió validación técnica mediante simulación, observación y argumentación.

El análisis de resultados muestra una buena apropiación en ACT-1 y ACT-2, con promedios superiores a 4,2. La disminución en ACT-3 refleja una evaluación más exigente de la sustentación y la calidad audiovisual, lo cual permitió identificar mejoras necesarias: videos más demostrativos, mayor profundidad en justificación técnica, mejor evidencia de simulación y conexión más clara con Industria 4.0.

Impacto en RAE: (máximo 200 palabras)

Aporte evidencias claras y métricas que demuestren la transformación positiva en el logro de los Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) o en la motivación estudiantil. Explique los mecanismos de retroalimentación inmediata, adaptativa o constructiva que se ofrecieron a los estudiantes gracias al aporte de la BPD y al soporte de la IA.

La práctica impactó los RAE al evidenciar que los estudiantes pudieron interpretar un sistema automatizado real, relacionar entradas/salidas, sensores, actuadores y secuencias de control, simular lógicas en CADe_SIMU y proponer mejoras tecnológicas coherentes con PLC e Industria 4.0.

La evaluación de 11 estudiantes mostró un promedio final de 4,05/5,0, con desempeños por equipo entre 3,7 y 4,5. La retroalimentación docente fue constructiva y específica: destacó fortalezas técnicas y señaló mejoras en simulación, tabla I/O, seguridad, diagnóstico de fallas, justificación de modernización y calidad de la sustentación audiovisual.

Etapas 4. Documentación o sistematización y comunicación

Replicabilidad:

Identifique y consolide los elementos clave (guías, plantillas de prompts o configuraciones de IA) indispensables para transferir con éxito su experiencia. A partir de sus resultados, proponga otras asignaturas, problemáticas o contextos educativos específicos donde esta buena práctica pueda ser adaptada y utilizada de manera efectiva.



La experiencia puede replicarse mediante los siguientes elementos clave: guía formal de actividad, imagen de despiece o ficha técnica del equipo, líneas de trabajo diferenciadas, preguntas orientadoras, rúbrica, plantilla de informe, criterios para video de sustentación y secuencia de prompts docentes para apoyar análisis, visualización y sistematización.

Puede adaptarse a otras asignaturas de Ingeniería Electrónica y Electromecánica, tales como Automatización Industrial, Control, Microcontroladores, Laboratorio de Electrónica, Instrumentación, Sistemas Digitales o Mantenimiento. También puede aplicarse en otros contextos donde existan bancos, módulos, plantas didácticas o equipos parcialmente fuera de servicio o desactualizados.

La clave de transferencia consiste en no presentar el equipo dañado como una limitación, sino como un problema real de ingeniería que exige diagnóstico, modelado, simulación, propuesta de modernización y comunicación técnica verificable.

Divulgación:

Describa y aporte evidencias que demuestren la socialización de su práctica dentro de la unidad académica de la UAN. De ser necesario adjunte el enlace del video¹ de presentación publicado en redes académicas o sociales.

La práctica fue socializada inicialmente dentro del curso mediante informes técnicos, videos explicativos, sustentaciones breves y retroalimentación evaluativa por equipo.

Las evidencias disponibles incluyen la guía formal, imagen de despiece, resultados de evaluación de ACT-1, ACT-2 y ACT-3, observaciones cualitativas y productos audiovisuales de los estudiantes.

Para la radicación final se consolidó un repositorio digital público o institucional con acceso a las evidencias de implementación.

La carpeta está organizada en tres bloques: Actividad 01 Teóricos, Actividad 02 Proyectos y Actividad 03 Videos; allí se reúnen informes PDF por equipo y videos MP4 de sustentación final.

Enlace de evidencias:

¹ El video debe ser corto (5 a 7 minutos), contener la información de los autores del trabajo, dar cuenta de los aspectos relevantes de cada etapa de la buena práctica implementada.



<https://drive.google.com/drive/folders/1xwKo6QumyrQxji0odszsqPLzlw9MTAo7>

Así mismo, esta experiencia fue presentada en el Evento FIMEB - Celebración 50 años de la UAN - Usos de la IA en las Aulas de Ingeniería, celebrado el 25 de mayo de 2026.

Programa del evento

<https://sites.google.com/uan.edu.co/uso-de-inteligencia-artificial/home>

Enlace al evento (ver en el minuto 1:42:40)

<https://www.youtube.com/watch?v=VK2chqdrpP8>

Datos de contacto de los autores

Nombre	Correo electrónico institucional	Teléfono de contacto
Francisco M. Fernández Periche PhD	francisco.periche@una.edu.co	3122044127



ANEXO COMPLEMENTARIO 1. Síntesis de resultados reales por equipo

Este anexo consolida los productos entregados por los cinco equipos ejecutores. La síntesis se basa en la revisión de los informes teóricos, proyectos técnicos y evidencias de simulación asociadas al banco didáctico electroneumático.

Equipo	Foco técnico de la entrega	Evidencias principales	Aporte a la BPD	Resultado
Ángel - Poveda	Diagnóstico técnico e ingeniería inversa del banco.	Inventario de componentes, mapa funcional de entradas/salidas, análisis del programa Ladder, secuencias probables y arquitectura inferida.	Permitió reconstruir el funcionamiento original del banco y documentar su potencial pedagógico para prácticas introductorias de PLC y electroneumática.	3,8
Botero - Buendía - Martínez	Diagnóstico técnico destacado y mapa funcional mejorado.	Figuras anotadas, matriz de diagnóstico preliminar, propuesta de entradas/salidas, secuencia A+ B+ B- A- y lógica Ladder conceptual para CADe_SIMU.	Aportó el trabajo más equilibrado en organización técnica, claridad visual, seguridad y trazabilidad entre evidencia física y propuesta funcional.	4,5
Román - Cañón	Reconstrucción virtual del proceso en CADe_SIMU.	Reconocimiento de componentes, tabla I/O, secuencia como Sistema de Eventos Discretos, lógica Ladder, verificación de simulación, E-STOP, falla e interbloqueos.	Demostró que el banco puede ser convertido en un caso de simulación funcional, seguro y verificable antes de cualquier intervención física.	4,0
Kewin - Nicolás	Rediseño del banco para prácticas modernas de PLC.	Análisis de obsolescencias, limitaciones de hardware, software, comunicación y seguridad; propuesta de conservación, reemplazo y arquitectura renovada con HMI, SCADA, IIoT y	Proyectó el banco hacia una plataforma vigente para formación en automatización industrial e Industria 4.0, con niveles básico, intermedio y avanzado.	4,0



		conectividad.		
Albert - Mariana	Gemelo digital didáctico y seguridad fail-safe.	Direccionamiento I/O, matriz de transición de estados, simulación dinámica, lógica de cascada no bloqueante, temporización de seguridad y orientación IIoT.	Introdujo una visión de simulación dinámica y gemelo digital como estrategia de depuración lógica, seguridad y preparación para monitoreo en la nube.	3,7

Lectura pedagógica de los resultados

Los resultados muestran una progresión formativa coherente: los primeros productos se concentraron en el diagnóstico y la ingeniería inversa del banco; posteriormente, las entregas avanzaron hacia la reconstrucción virtual, la simulación, el rediseño tecnológico, la seguridad y el concepto de gemelo digital. El promedio final del corte fue 4,05/5,0, con fortalezas en análisis técnico, documentación, uso de lógica Ladder y propuestas de modernización. Los aspectos por fortalecer se concentraron en la profundidad de algunos videos, la justificación técnica de ciertas propuestas y la necesidad de mayor evidencia aplicada de simulación.

Alineación con la rúbrica del concurso

Dimensión de la rúbrica	Evidencia en la BPD	Elemento verificable
Planeación pedagógica	Guía formal, situación retadora, objetivos, resultados de aprendizaje, fases y rúbrica.	Guía de actividad, imagen de despiece y descripción por Unidades 2, 3 y 4.
Implementación y didáctica	Trabajo colaborativo de 5 equipos con productos diferenciados y enfoque de ABP.	Informes técnicos, proyectos, simulaciones y videos de sustentación.
Evaluación y resultados	Tres actividades evaluadas, observaciones cualitativas y promedio final consolidado.	Tabla de notas ACT-1, ACT-2, ACT-3 y nota final del corte.
Sistematización y comunicación	Repositorio digital, síntesis visual, video ejecutivo y documento único de postulación.	Carpeta Drive, anexos visuales y material editable.



ANEXO COMPLEMENTARIO 2. Propuesta visual de diseño de la actividad

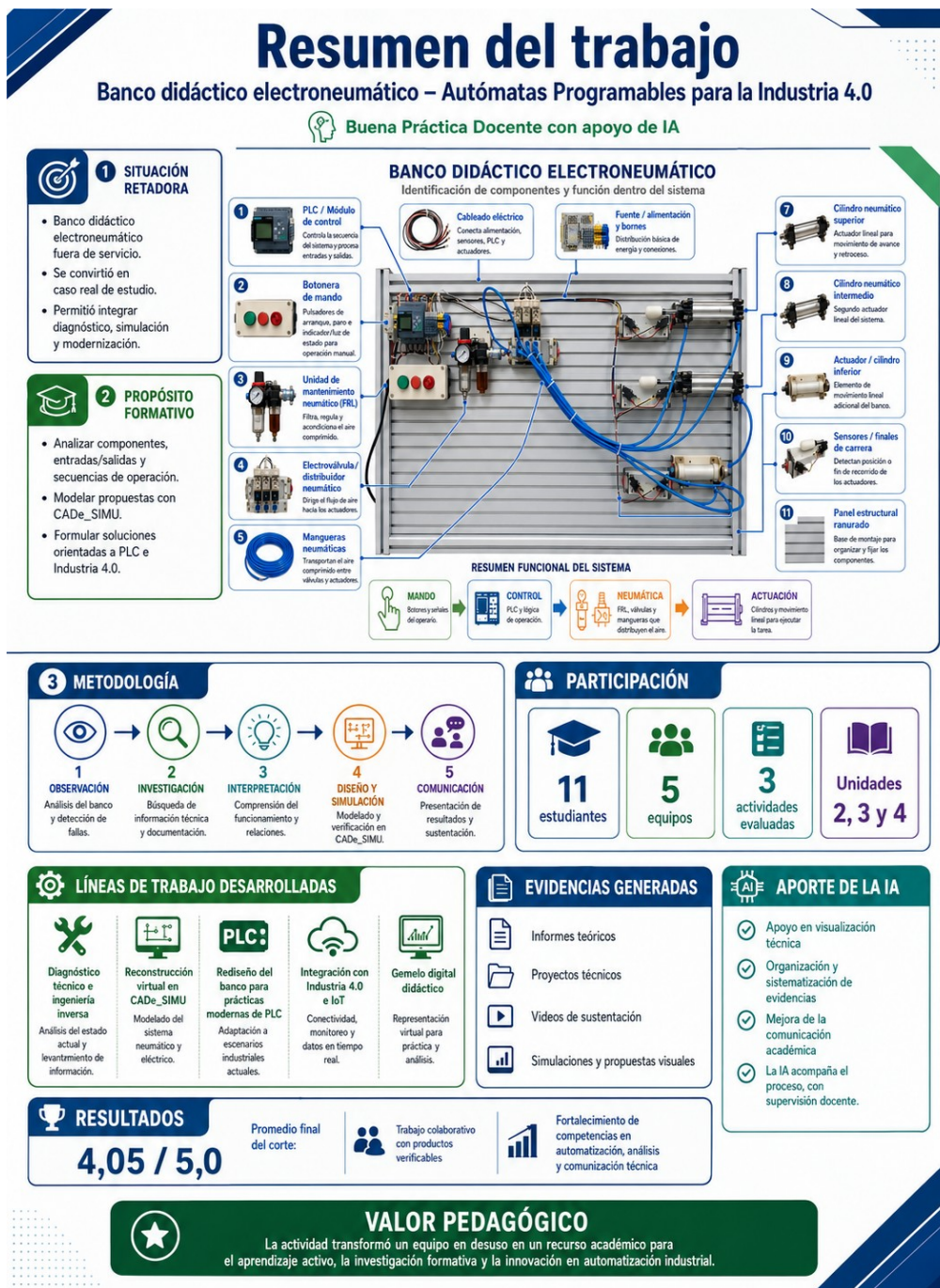


Figura A1. Resumen visual de la actividad: banco didáctico electroneumático, situación retadora, propósito formativo, metodología, participación, evidencias y aporte de IA.



ANEXO COMPLEMENTARIO 3. Resumen visual de resultados obtenidos

Resumen visual de los resultados de los trabajos

Banco didáctico electroneumático – Autómatas Programables para la Industria 4.0

Síntesis basada en las entregas reales de los equipos

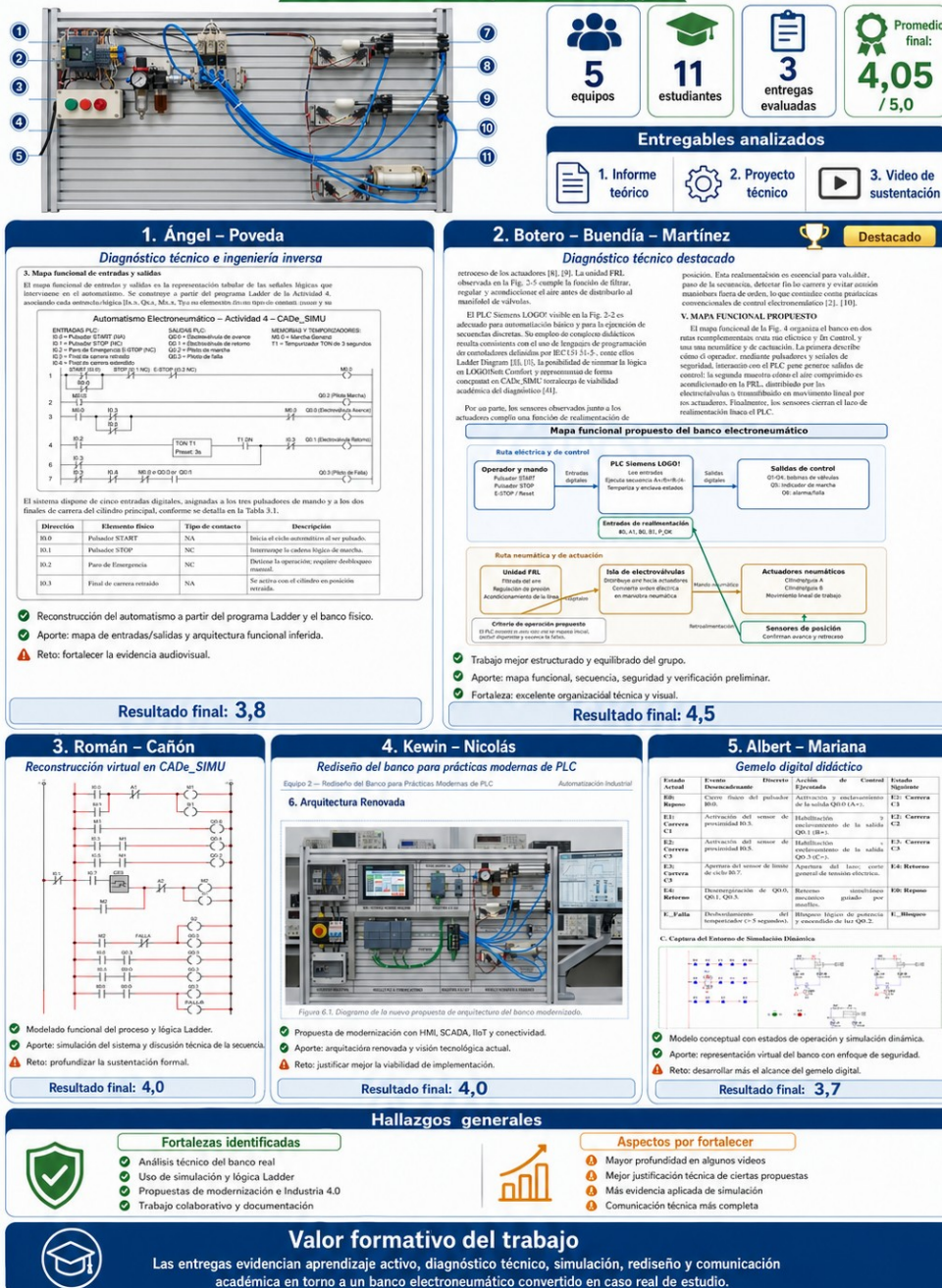


Figura A2. Síntesis visual de las entregas reales de los equipos: productos desarrollados, resultados por equipo, fortalezas y aspectos por fortalecer.